



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**



**INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

MANUAL TÉCNICO Y DE USUARIO

Alumno:
Nava Villar Eric

2022630293

Profesor:
Gabriel Hurtado Aviles

1. Introducción

YT Stream BT es una aplicación Android que permite a un dispositivo sin acceso a Internet ("Cliente") buscar y reproducir video de YouTube a través de un segundo dispositivo ("Servidor") que sí cuenta con conexión, usando exclusivamente Bluetooth Classic (perfil SPP/RFCOMM) como canal de comunicación entre ambos. La aplicación se distribuye como un único paquete (APK); el rol de Servidor o Cliente se elige desde la pantalla principal en cada dispositivo.

Este manual documenta la compatibilidad de versiones de Android soportadas, los requisitos mínimos de hardware para cada rol, las restricciones de reproducción impuestas por el diseño del sistema y por YouTube mismo, y la guía de uso paso a paso. Para el detalle de arquitectura interna y protocolo Bluetooth, ver el documento complementario "Documento Técnico — Arquitectura y Protocolo Bluetooth".

2. Compatibilidad de versiones de Android

La aplicación declara un rango amplio de compatibilidad, cubriendo desde Android 6.0 (Marshmallow) hasta Android 16, que corresponde a prácticamente la totalidad del parque de dispositivos Android activos:

Parámetro de Gradle	Valor	Versión de Android	Significado
minSdk	23	Android 6.0 (Marshmallow)	Versión mínima en la que la app puede instalarse y ejecutarse.
targetSdk	36	Android 16	Versión para la que la app declara comportamiento y políticas de permisos actualizadas.
compileSdk	36 (minorApiLevel 1)	Android 16 (QPR1)	SDK contra el que se compila; no afecta la compatibilidad en tiempo de ejecución.

El piso de compatibilidad (API 23) se eligió porque es el nivel en el que Android introdujo el modelo de permisos en tiempo de ejecución (runtime permissions), del cual depende el flujo de solicitud de permisos de la app. Bajar el mínimo por debajo de API 23 obligaría a reescribir ese flujo con el modelo de permisos antiguo (todo o nada, otorgado en la instalación), sin aportar compatibilidad adicional relevante dado que la fracción de dispositivos activos por debajo de Android 6.0 es marginal.

2.1 Comportamiento de permisos Bluetooth por versión

El modelo de permisos de Bluetooth cambió de forma importante en Android 12 (API 31). La app detecta la versión en tiempo de ejecución (Build.VERSION.SDK_INT) y solicita el conjunto de permisos correspondiente:

Rango de API	Versiones de Android	Permisos solicitados en tiempo de ejecución
23 – 30	6.0 a 11	ACCESS_FINE_LOCATION (requerida por el sistema para el descubrimiento/emparejamiento Bluetooth en este rango). BLUETOOTH y BLUETOOTH_ADMIN son permisos normales, otorgados automáticamente en la instalación.
31 en adelante	12 y posteriores	BLUETOOTH_SCAN, BLUETOOTH_CONNECT y ACCESS_FINE_LOCATION. BLUETOOTH_ADVERTISE se declara en el manifiesto pero no se utiliza activamente.

Nota: la app no marca BLUETOOTH_SCAN con la bandera neverForLocation, por lo que en Android 12+ sigue solicitando también la ubicación aproximada/fina, en línea con el comportamiento que tenía en versiones anteriores.

3. Especificaciones mínimas de hardware

Los requisitos de hardware difieren entre el rol Servidor y el rol Cliente porque cada uno realiza un trabajo distinto: el Servidor retransmite bytes sin decodificar video, mientras que el Cliente sí decodifica y reproduce el archivo recibido.

Requisito	Servidor	Cliente
Bluetooth	Bluetooth Classic (BR/EDR) con soporte de perfil SPP/RFCOMM	Igual que el Servidor
Conexión a Internet	Obligatoria (Wi-Fi o datos móviles)	No requerida por diseño; el dispositivo puede operar sin ninguna conexión a Internet
RAM mínima recomendada	2 GB	3 GB (decodificación de video con ExoPlayer/MediaCodec)
Almacenamiento libre	~50 MB (solo instalación)	≥200 MB libres recomendados (archivo temporal de video en caché de la app)
CPU / decodificador	Cualquier SoC compatible con Android 6.0+	Debe soportar decodificación por hardware H.264/AVC vía MediaCodec (estándar en Android desde API 16)
Pantalla	Cualquiera (solo panel de monitoreo)	Cualquiera; se recomienda 720p o superior para los controles del reproductor

3.1 Dispositivos de referencia utilizados en pruebas

- Samsung Galaxy S10 (Android 9–12, Exynos/Snapdragon 855, 8 GB RAM)
- Samsung Galaxy Tab A8 (Android 11+, Unisoc T618, 3–4 GB RAM)

Ambos equipos cumplen holgadamente los requisitos mínimos descritos arriba para cualquiera de los dos roles; el código incluye ajustes de temporización (pausas entre bloques) calibrados específicamente para el comportamiento del radio Bluetooth de estos dos modelos.

4. Restricciones de reproducción

4.1 Formatos soportados

El Cliente reproduce el archivo mediante ExoPlayer (Media3) leyendo un .mp4 local que se va escribiendo por bloques a medida que llega por Bluetooth (reproducción progresiva). Esto impone restricciones de formato más estrictas que las de un reproductor de YouTube nativo:

Aspecto	Soportado	Detalle
Contenedor	MP4	Único contenedor manejado por el flujo de descarga progresiva.

Aspecto	Soportado	Detalle
Video	H.264 / AVC	Formato del stream "muxed" seleccionado por el Servidor.
Audio	AAC	Incluido en el mismo stream muxed cuando está disponible.
DASH / streams separados de audio y video	No	El sistema solo usa streams de entrega PROGRESSIVE_HTTP; no arma manifiestos DASH ni HLS.
Streams en vivo	No	YouTube no ofrece streams progresivos para contenido en vivo (usa HLS).

4.2 Resolución máxima

El Servidor elige deliberadamente el stream progresivo (video+audio combinados) de menor resolución disponible para un video, priorizando el ahorro de ancho de banda sobre el enlace Bluetooth por encima de la calidad de imagen. En la práctica, esto limita la resolución efectiva a 360p en la gran mayoría de los videos, ya que ese es el formato "muxed" más comúnmente disponible en YouTube; algunos videos pueden ofrecer 480p o 720p muxed, pero no es garantizado. Resoluciones superiores (1080p, 1440p, 4K) existen en YouTube únicamente como streams DASH separados (video sin audio + audio aparte) y no son alcanzables con el enfoque de este proyecto.

4.3 Limitaciones propias de YouTube

- Videos en vivo (livestreams): no soportados.
- Contenido restringido por edad, privado, no listado con restricciones o solo para miembros: no soportado (requiere autenticación que la app no implementa).
- Contenido bloqueado por región: no soportado.
- Mecanismos anti-abuso de YouTube ("poToken"/SABR): YouTube exige de forma creciente tokens de verificación de origen para servir streams; la librería de extracción utilizada (NewPipeExtractor) implementa mitigaciones, pero es una carrera armamentista permanente entre YouTube y las herramientas de extracción externas — es posible que, ocasionalmente, algunos videos fallen al extraerse aunque el Servidor tenga Internet.

4.4 Límites prácticos por ancho de banda Bluetooth

Bluetooth Classic (SPP) ofrece, en la práctica, un caudal efectivo bastante menor que su límite teórico. El tiempo de transferencia depende directamente de la duración y bitrate del video seleccionado:

Duración del video (360p)	Tamaño aproximado	Experiencia esperada
< 5 minutos	10–25 MB	Buena; el búfer inicial de 500 KB se alcanza rápido y la reproducción es fluida.
5–15 minutos	25–75 MB	Aceptable; puede haber una espera inicial mayor y pausas de rebúfer en tramos con mucho movimiento.
> 15 minutos	> 75 MB	No recomendado; el tiempo total de transferencia puede superar la duración misma del video.

5. Manual de usuario

5.1 Requisito previo: emparejamiento Bluetooth

Antes de usar la app, ambos dispositivos deben estar vinculados ("emparejados") por Bluetooth desde los Ajustes del sistema operativo (fuera de la app). La app solo se conecta a dispositivos que ya aparecen como vinculados.

5.2 Configurar el dispositivo Servidor

1. Abrir la app en el dispositivo que tendrá conexión a Internet.
2. Conceder los permisos de Bluetooth y ubicación solicitados al abrir la app.
3. En la pantalla principal, pulsar el botón "SERVIDOR".
4. Pulsar "Iniciar Servidor". El dispositivo queda a la espera de una conexión entrante.
5. Verificar en la parte superior de la pantalla que el estado cambie a "Servidor Conectado" una vez que el Cliente se conecte.
6. El panel del Servidor muestra en tiempo real: estado, progreso de descarga desde Internet, progreso de subida por Bluetooth y una consola de peticiones recibidas.

5.3 Configurar el dispositivo Cliente

7. Abrir la app en el dispositivo que actuará como Cliente.
8. Conceder los permisos solicitados.
9. En la pantalla principal, pulsar el botón "CLIENTE".
10. Seleccionar de la lista el dispositivo Servidor previamente vinculado.
11. Esperar a que el estado cambie a "Cliente Conectado".
12. Escribir una palabra clave, o pegar una URL de YouTube (watch,youtu.be, Shorts o Music), en la barra de búsqueda y pulsar el ícono de lupa.
13. Seleccionar un resultado de la lista para solicitar su reproducción al Servidor.
14. Mientras se recibe el video se muestra el progreso de descarga en KB; la reproducción inicia automáticamente en cuanto hay suficiente búfer.
15. Usar los controles estándar de ExoPlayer sobre el video: reproducir/pausar, avanzar, retroceder y la barra de progreso (seek).

5.4 Personalización de tema

- Botón superior: alterna entre "Tema IPN" (Guinda) y "Tema ESCOM" (Azul).
- Interruptor (switch) superior: alterna manualmente entre modo claro y modo oscuro para el tema activo.

5.5 Solución de problemas comunes

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
El reproductor se queda en negro indefinidamente	El Servidor no logró extraer el stream del video (video no disponible, restringido, o falla temporal de extracción)	Revisar el mensaje de estado debajo de la barra de búsqueda al volver a la lista; probar con otro video.

Síntoma	Causa probable	Qué hacer
"BT: Desconectado" y no cambia	Los dispositivos no están vinculados por Bluetooth desde Ajustes del sistema, o uno de los dos no inició su rol correspondiente	Verificar el emparejamiento en Ajustes > Bluetooth y que el Servidor haya pulsado "Iniciar Servidor" antes de que el Cliente se conecte.
Los resultados de búsqueda tardan o no llegan	El Servidor no tiene Internet, o hay saturación temporal del lado de YouTube	Confirmar conectividad a Internet real en el dispositivo Servidor (no solo Wi-Fi conectado, sino con salida a Internet).
El video tarda mucho en empezar a reproducirse	Video largo o enlace Bluetooth lento; ver sección 4.4	Preferir videos cortos (< 5 minutos) para una experiencia fluida.

6. Estado de funcionalidades frente a los requisitos del proyecto

Para transparencia sobre el alcance actual de la implementación, la siguiente tabla contrasta cada requisito funcional solicitado para el proyecto contra su estado real en el código al momento de este documento.

Requisito	Estado	Detalle
Arquitectura Cliente-Servidor por Bluetooth	Implementado	Un solo APK con selección de rol; comunicación RFCOMM/SPP.
Búsqueda y reproducción de YouTube vía Servidor	Implementado	Extracción real vía NewPipeExtractor.
Caché en el Servidor	Pendiente	No hay caché de videos ya descargados; cada solicitud vuelve a descargar de Internet.
Reconexión automática	Parcial	El estado de conexión se refleja en la UI al perderse, pero no hay reintento automático de reconexión.
Buffering para reproducción fluida	Implementado	Búfer mínimo de 500 KB antes de iniciar reproducción progresiva.
Indicadores visuales de calidad/estado de conexión	Parcial	Se muestra el estado textual de conexión; no hay medición de calidad de señal (RSSI) ni notificaciones push del sistema.
Búsqueda por texto y por URL	Implementado	Detecta automáticamente URLs de YouTube en el campo de búsqueda.
Controles de reproducción y seek	Implementado	Provistos por el PlayerView de ExoPlayer.
Favoritos / historial persistente	Pendiente	No existe capa de persistencia (Room/DataStore) para historial ni favoritos en la versión actual.
Modo de bajo consumo (solo audio / menor resolución)	Pendiente	No implementado; la resolución ya es baja por defecto (ver 4.2), pero no hay un modo explícito de solo-audio.
Advertencia de fuente no segura/no verificada	Pendiente	El modelo de datos ya incluye un campo isSafe, pero no se calcula ni se muestra en la interfaz.
Modo de privacidad (no registrar en historial)	Pendiente	No aplica aún, dado que tampoco existe historial persistente.

Requisito	Estado	Detalle
Tema Guinda / Azul, claro y oscuro	Implementado	Ambos temas con variante clara y oscura vía Material 3.
Modo oscuro automático según el sistema	Parcial	El tema soporta claro/oscuro y hay un interruptor manual, pero al iniciar la app siempre parte en modo claro en lugar de leer el modo del sistema (isSystemInDarkTheme) automáticamente.